LF03:09:IPv4-Adressen und -Netze

für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

11. November 2026

Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt proTirone. Es wurde auf Basis von proScientia.ltx entwickelt und ist CC-BY-4.0 lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.

LF03:09:IPv4-Adressen

	B4	B3	B2	B1
IPv4-String	"192.168.0.0"			
dezimal aufgelöst	192	168	0	0
hexadezimal aufgelöst	0xC2	0xA8	0x00	0x00
binär aufgelöst	11000000	10101000	00000000	00000000

LF03:09:IPv4-Adressen:Anzahl

B4	B3	B2	B1
2^8	2^8	2^8	2^8
$2^{(8+8+8+8)}$			
$= 2^{(32)}$			
$= 4.294.967.296$			

ergibt bei 8.000.000.000 Erdbewohnerinnen

0.53 IPv4-Adressen pro Person ;-)

LF03:09:IPv4-Adressen:Welche ist korrekt?

1. `19216800`
2. `C2.A8.0.0`
3. `192.168.320.0`

LF03:09:IPv4-Netze

	B4	B3	B2	B1
IPv4-Adresse	192	168	0	42
Subnetzmaske	255	255	255	0

	(bin)(IPv4-Adresse)	11000000	10101000	00000000	00101010
&	(bin)(Subnetzmaske)	11111111	11111111	11111111	00000000
=	(bin)(Netzadresse)	11000000	10101000	00000000	00000000
	Netzadresse	192	168	0	0

Broadcastadresse	192	168	0	255
Gatewayadresse	192	168	0	1

LF03:09:Exkurs:Notationsumwandlung

dec ⇒ bin

```
0. 43 : 2 = 21 % 1 ↑
1. 21 : 2 = 10 % 1 ↑
2. 10 : 2 =  5 % 0 ↑
3.  5 : 2 =  2 % 1 ↑
4.  2 : 2 =  1 % 0 ↑
5.  1 : 2 =  0 % 1 ↑
```

7.	*6.*	*5.*	*4.*	*3.*	*2.*	*1.*	*0.*
0	0	1	0	1	0	1	1

---

bin ⇒ dec

7.	*6.*	*5.*	*4.*	*3.*	*2.*	*1.*	*0.*	
0	0	1	0	1	0	1	1	
$0*2^7$	$0*2^6$	$1*2^5$	$0*2^4$	$1*2^3$	$0*2^2$	$1*2^1$	$1*2^0$	
		32	+	8	+	2	+ 1 =	43

Anregung: Warum wäre 45 ein schlechtes Erklärbeispiel, nicht aber die *Weltsuperzahl* 42?

LF03:09:IPv4-Netze

	B4	B3	B2	B1
IPv4-Adresse	192	168	0	42
Subnetzmaske	255	255	255	0

- *Subnetzmaske* 'spaltet' *IPv4-Adresse* in
  - **Netzanteil** (hier 'B4.B3.B2') und
  - **Hostanteil** (hier 'B1')
- $\Rightarrow$
  - **Netzadresse** :- Netzanteil $\circ$ kleinste Zahl im Hostanteil
  - **Broadcastadresse** :- Netzanteil $\circ$ größte Zahl im Hostanteil
  - **Gatewayadresse** :- 'Netzadresse + 1' | 'Broadcastadresse -1' | ...

LF03:09:IPv4-Adressen:CIDR-Notation

192.168.0.0/24

LF03:09:IPv4-Adressen:Automatisierung

```
1   # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
2
3   import ipaddress
4   import sys
5
6   # set the default values
7   IP_ADDR='192.168.0.2'
8   SN_MASK='255.255.255.0'
9   NT_ADDR='192.168.0.0'
10
11  # Rule: IP_ADDR & SN_MASK -> NT_ADDR:
12
13  ip_addr_int=(int)(ipaddress.ip_address(IP_ADDR))
14  nt_addr_int=(int)(ipaddress.ip_address(NT_ADDR))
15  sn_mask_int=(int)(ipaddress.ip_address(SN_MASK))
16
17  if ((ip_addr_int&sn_mask_int)==nt_addr_int):
18    print("The Rule: IP_ADDR & SN_MASK -> NT_ADDR is true")
19  else:
20    print("häh?")
21
```

Abschluss

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!





Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt https://github.com/protirone/, initiiert v. Karsten Reincke, Hohenahr. Es stellt freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. Lizenziert unter CC0. Bereitgestellt auf Wikimedia.
-  von Karsten Reincke. Lizenziert unter proTirone-Logo-License. Bereitgestellt auf github. (may only be used as logo for proTirone)